

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Guía de calificación (Monitora): Taller de estadística descriptiva y muestreo

Alexander Buriticá Casanova

2026-02-04

Tema: Estadística descriptiva y muestreo **Puntaje total:** 50 puntos **Enfoque:** resultado + coherencia de código

Regla general de corrección

- En la Parte 1 se evalúa: (i) **resultado correcto** y (ii) **código en R coherente**.
- Si el resultado es correcto y el código tiene errores menores de estilo (nombres, comentarios), **no se descuenta**.
- Si **no hay código**, descontar **hasta el 50%** del puntaje del ítem (aunque el número sea correcto).
- En la Parte 2 (conceptual) se evalúa **uso correcto de conceptos + coherencia lógica** (no redacción perfecta).

Parte 1 (35 puntos): Estadísticas descriptivas

1.1 Promedio (10 puntos)

Respuesta correcta esperada: Media = 47.40

Criterios:

- 10 pts: valor correcto (47.40)
- 7 pts: procedimiento correcto pero error aritmético menor
- 0 pts: valor incorrecto sin justificación o sin código

Código mínimo esperado (ejemplo):

```
mean(libros)
```

1.2 Varianza y desviación estándar muestral (10 puntos)

Respuestas correctas esperadas:

- **Varianza muestral = 1542.93**

- **Desviación estándar muestral = 39.28**

Criterios:

- 10 pts: ambos valores correctos
- 6–8 pts: uno correcto y el otro incorrecto
- 0 pts: confunde varianza con desviación o usa fórmula poblacional sin explicación

Código esperado (ejemplo):

```
var(libros)
sd(libros)
```

1.3 Rango (7 puntos)

Respuesta correcta esperada: Rango = 98 (máximo 98 – mínimo 0)

Criterios:

- 7 pts: valor correcto (98)
- 4 pts: procedimiento correcto pero error numérico
- 0 pts: respuesta incorrecta sin sustento

Código esperado (ejemplo):

```
max(libros) - min(libros)
```

1.4 Moda y mediana (8 puntos)

Respuestas correctas esperadas:

- **Moda = 91**
- **Mediana = 48.50**

Criterios:

- 8 pts: ambos valores correctos
- 5 pts: solo uno correcto
- 0 pts: valores incorrectos o no justificables

Código esperado (ejemplo):

```
median(libros)

moda <- function(x) {
  t <- table(x)
  as.numeric(names(t)[t == max(t)])
}
moda(libros)
```

Parte 2 (15 puntos): Muestra y muestreo (sin código)

Instrucción de calificación (Parte 2)

Cada ítem vale **5 puntos**. Se califica:

- uso correcto de conceptos,
- coherencia lógica,
- conexión con el ejemplo del ejercicio.

2.1 ¿Población o muestra? (5 puntos)

Debe incluir:

- Que los datos corresponden a una **muestra** (no población).
- Justificación: se observan **10 semanas**, no todas las semanas posibles.

Ejemplo de respuesta válida:

“Corresponde a una muestra porque solo se observaron 10 semanas y no todas las semanas posibles de ventas.”

2.2 ¿Por qué es importante que sea aleatoria? (5 puntos)

Debe mencionar al menos uno:

- representatividad,
- evitar sesgos,
- posibilidad de generalizar resultados,
- mejores decisiones.

Ejemplo de respuesta válida:

“La muestra debe ser aleatoria para que represente el comportamiento real de las ventas y no esté sesgada hacia semanas atípicas.”

2.3 ¿Qué pasa si registra solo semanas con mayores ventas? (5 puntos)

Respuesta esperada: identificación de **sesgo**, preferiblemente:

- **sesgo de selección** (o sesgo hacia valores altos),
- sobreestimación del promedio y métricas.

Ejemplo de respuesta válida:

“Aparecería un sesgo de selección, ya que se sobreestimarían las ventas promedio al excluir semanas con bajas ventas.”